MATEMATIKK 1T · TEORI OG OPPGAVER

# 5.4 Cosinussetningen

Finn sider og vinkler når sinussetningen ikke holder. Velg riktig setning.

Mål: Begrunne og bruke cosinussetningen, og velge riktig setning for en trekant

**Navn:** _____ **Klasse:** _____


| Del | Tema | Side |
|---|---|---|
| 1 | Cosinussetningen og beviset | 2 |
| 2 | Velg riktig setning | 5 |


## Hva kan jeg?

Sett kryss før du begynner og når du er ferdig.

| Del | Jeg kan . . . | Ja | Nesten | Ikke ennå |
|---|---|---|---|---|
| 1 | finne den tredje siden når to sider og vinkelen mellom dem er gitt | ☐ | ☐ | ☐ |
| 1 | finne en vinkel når alle tre sidene er gitt | ☐ | ☐ | ☐ |
| 1 | begrunne cosinussetningen for både spisse og stumpe vinkler | ☐ | ☐ | ☐ |
| 2 | velge mellom sinussetningen og cosinussetningen ut fra det som er kjent | ☐ | ☐ | ☐ |
| 2 | løse SSV-tilfellet med cosinussetningen og en andregradslikning | ☐ | ☐ | ☐ |
| 2 | kontrollere svaret med vinkelsum og største side mot største vinkel | ☐ | ☐ | ☐ |

●○○ **Grunnleggende** Start her. Dette må alle kunne.

●●○ **Middels** Vanlige prøveoppgaver.

●●● **Utfordring** For deg som vil ha mer. Krever forklaring.

**UTEN HJELPEMIDLER** Del 1 på eksamen: uten kalkulator og digitale verktøy.

**MED HJELPEMIDLER** Del 2 på eksamen: kalkulator, GeoGebra eller Python.

**Seksjonen bygger mot disse kompetansemålene etter 1T** (LK20, MAT09-02). Eleven skal kunne

- begrunne sinus-, cosinus- og arealsetningen
- gjøre rede for definisjonene av sinus, cosinus og tangens og bruke trigonometri til å beregne lengder, vinkler og arealer i vilkårlige trekanter

# 1 Cosinussetningen og beviset

Teori og oppgaver

## Ord du trenger

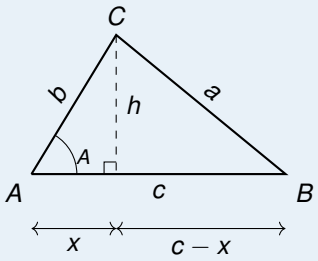
| Begrep | Forklaring |
|---|---|
| **cosinussetningen** | Formelen $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$ for en vilkårlig trekant. |
| **generalisering** | En regel som inneholder en kjent regel som spesialtilfelle. Pytagoras er et spesialtilfelle av cosinussetningen. |
| **mellomliggende vinkel** | Vinkelen som ligger mellom to kjente sider. I formelen over ligger $A$ mellom $b$ og $c$. |

## Dette må du kunne

**Cosinussetningen.** I trekant $ABC$ står side $a$ overfor vinkel $A$ osv.

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A \qquad \text{og} \qquad \cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

Første formel gir en side (to sider og vinkelen mellom dem er kjent). Andre gir en vinkel (alle sidene er kjent). Tilsvarende: $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac\cos B$ og $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C$.



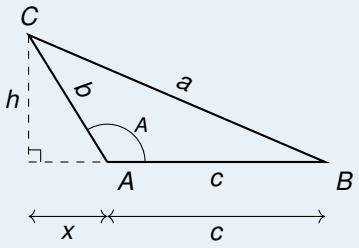

**Spiss** $A$**.** Høyden $h$ fra $C$ deler $c$ i $x$ og $c - x$. I trekant $ADC$ er $\cos A = \frac{x}{b}$, altså $x = b\cos A$. Pytagoras i begge trekantene:

$$b^2 = h^2 + x^2 \qquad a^2 = h^2 + (c - x)^2$$

Skriv ut kvadratet og sett inn $b^2$:

$$a^2 = \underbrace{h^2 + x^2}_{b^2} + c^2 - 2cx = b^2 + c^2 - 2cx$$

Sett inn $x = b\cos A$: $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$.




**Stump** $A$**.** Høyden faller utenfor. Vinkelen ved $A$ i trekant $ADC$ er $180^\circ - A$, så $x = b\cos(180^\circ - A) = -b\cos A$. Pytagoras gir $b^2 = h^2 + x^2$ og

$$a^2 = h^2 + (c + x)^2 = b^2 + c^2 + 2cx$$

Sett inn $x = -b\cos A$: $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$. Samme formel, fordi $\cos A < 0$ gjør leddet $-2bc\cos A$ positivt.

**Rett vinkel.** Er $A = 90^\circ$, er $\cos A = 0$ og $a^2 = b^2 + c^2$. Pytagoras er et spesialtilfelle.

## Eksempel 1 — to sider og vinkelen mellom dem

En trekant har $b = 3$, $c = 5$ og $A = 120^\circ$. Finn $a$.

| | |
|---|---|
| $a^2 = 3^2 + 5^2 - 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \cos 120^\circ$ | Cosinussetningen. $A$ ligger mellom $b$ og $c$. |
| $= 9 + 25 - 30 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)$ | $\cos 120^\circ = -\cos 60^\circ = -\frac{1}{2}$ (fra 5.1). |
| $= 34 + 15 = 49$ | Minus ganger minus gir pluss. |
| $a = \sqrt{49} = 7$ | Ta kvadratroten til slutt. Kontroll: $a$ er lengst og ligger overfor den største vinkelen. |

**Eksempel 2 — tre sider**

En trekant har sidene 5, 7 og 8. Finn vinkelen overfor siden 7.

$$\cos A = \frac{5^2 + 8^2 - 7^2}{2 \cdot 5 \cdot 8}$$

Siden $a = 7$ står overfor $A$. Bruk $\cos A = \frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$.

$$= \frac{25 + 64 - 49}{80} = \frac{40}{80} = \frac{1}{2}$$

Regn ut teller og nevner hver for seg.

$A = 60°$

$\cos 60° = \frac{1}{2}$. Mellom 0° og 180° finnes bare én slik vinkel.

**Vanlig feil på prøver**

- $a^2 = (b^2 + c^2 - 2bc)\cos A$ er feil. Cosinus står bare i siste ledd: $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$.
- Å svare $a^2 = 49$ som lengde er feil. Ta kvadratroten til slutt: $a = 7$.
- For stump $A$ er $\cos A < 0$. Da blir $-2bc\cos A$ positivt. For $A = 120°$ er $a^2 = b^2 + c^2 + bc$, ikke $b^2 + c^2 - bc$.
- «Cosinussetningen gjelder bare for spisse vinkler» er feil. Beviset over viser at den gjelder for alle vinkler i en trekant.

## Nivå 1 · Grunnleggende

**Oppgave 1.1** ●○○ UTEN HJELPEMIDLER

Finn siden $a$. Svar eksakt.

a) $b = 6$, $c = 8$ og $A = 90°$ b) $b = 4$, $c = 6$ og $A = 60°$ c) $b = 2$, $c = 3$ og $A = 120°$

**Oppgave 1.2** ●○○ UTEN HJELPEMIDLER

En trekant har sidene $a = 14$, $b = 6$ og $c = 16$. Fullfør og finn vinkel $A$.

$$\cos A = \frac{6^2 + 16^2 - \square^2}{2 \cdot 6 \cdot 16} = \frac{\quad}{\quad} = ____ \quad \text{så} \quad A = ____$$

**Oppgave 1.3** ●○○ MED HJELPEMIDLER

Svar med én desimal.

a) Finn $a$ når $b = 12$ cm, $c = 15$ cm og $A = 48°$.

b) Finn den største vinkelen i en trekant med sidene 6 cm, 8 cm og 11 cm.

## Nivå 2 · Middels

**Oppgave 1.4** ●●○ UTEN HJELPEMIDLER

Finn den største vinkelen. Svar eksakt.

a) Sidene er 2, 2 og $2\sqrt{3}$. b) Sidene er $\sqrt{2}$, $\sqrt{2}$ og 2.

### Oppgave 1.5 ●●○

MED HJELPEMIDLER

Ola står i punktet $R$ ved et vann. Han måler $RP = 420$ m og $RQ = 310$ m til to punkter $P$ og $Q$ på hver sin side av vannet. Vinkelen $PRQ$ er $72°$.

a) Finn avstanden $PQ$ over vannet.

b) Finn vinkelen ved $P$.

### Oppgave 1.6 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Finn **den første feilen**. Løs riktig.
Trekant med $b = 10$, $c = 6$ og $A = 120°$. Finn $a$.

$$\begin{aligned} a^2 &= 10^2 + 6^2 - 2 \cdot 10 \cdot 6 \cdot \cos 120° \\ &= 136 - 120 \cdot \left(-\tfrac{1}{2}\right) \\ &= 136 - 60 \\ &= 76 \\ a &= \sqrt{76} \approx 8{,}7 \end{aligned}$$

### Oppgave 1.7 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

En trekant har $b = 8$, $c = 10$ og $A = 60°$. Høyden fra $C$ treffer siden $c$ i punktet $D$, som i beviset.

a) Finn $x = AD$ og høyden $h$.

b) Finn $a^2$ med Pytagoras i trekant $DBC$.

c) Finn $a^2$ med cosinussetningen. Sammenlign med b).

## — Nivå 3 · Utfordring

### Oppgave 1.8 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Bevis at $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C$ når $C$ er en spiss vinkel. Tegn figur og forklar hvert steg.

*Tips: Velg et hjørne å trekke høyden fra. Gi de to delene av den motstående siden hver sin lengde.*

### Oppgave 1.9 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Er påstanden alltid, noen ganger eller aldri sann i en trekant? Begrunn med cosinussetningen.

a) Siden $a$ er kortere enn $b + c$.

b) Siden $a$ er lengre enn både $b$ og $c$.

c) Hvis $A = 60°$, er $a^2 = b^2 + c^2 - bc$.

### Oppgave 1.10 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Sidene i en trekant er $x$, $x + 1$ og $x + 2$. Cosinus til den største vinkelen er $\frac{1}{8}$. Finn $x$.

**Sjekk deg selv — prøv uten hjelp**

a) Finn $a$ når $b = 3$, $c = 8$ og $A = 60°$.

b) Skriv formelen for $\cos A$ når alle sidene er kjent.

c) Hvorfor blir $a^2$ større enn $b^2 + c^2$ når $A$ er stump?

# 2 Velg riktig setning

Teori og oppgaver

## Ord du trenger

| Begrep | Forklaring |
|---|---|
| **SSS** | Tre sider er kjent. |
| **SVS** | To sider og vinkelen mellom dem er kjent. |
| **SVV** | En side og to vinkler er kjent. |
| **SSV** | To sider og en vinkel som *ikke* ligger mellom dem er kjent. |
| **strategi** | En fast rekkefølge å løse oppgaven i: tegn, velg, regn, kontroller. |

## Dette må du kunne

| Kjent | Setning | | Slik gjør du |
|---|---|---|---|
| SSS | cosinussetningen | | Finn en vinkel med $\cos A = \frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$. |
| SVS | cosinussetningen | | Finn den tredje siden. Finn resten etterpå. |
| SVV | sinussetningen | | Finn den tredje vinkelen ($180^\circ$ minus de to). Så sidene. |
| SSV | sinussetningen<br>cosinussetningen | *eller* | Sinus gir to mulige vinkler. Cosinus gir en andregradslikning for den ukjente siden: 0, 1 eller 2 positive løsninger, altså 0, 1 eller 2 trekanter. |

**Hvorfor?** Sinussetningen trenger et par (vinkel, motstående side). Ved SSS og SVS finnes ikke noe slikt par. For en vinkel mellom $0^\circ$ og $180^\circ$ gir $\cos v$ bare én vinkel, mens $\sin v$ gir to ($v$ og $180^\circ - v$).

**Areal.** Ligger en kjent vinkel mellom to kjente sider, bruk $T = \frac{1}{2}ab\sin C$. Ellers finn først en vinkel.

**Strategi.** 1) Tegn trekanten og merk det som er kjent og ukjent. 2) Velg setning. 3) Regn. 4) Kontroller: vinkelsummen er $180^\circ$, og den lengste siden ligger overfor den største vinkelen.

## Eksempel — SSV med cosinussetningen

Samme trekant som i 5.3: $A = 30^\circ$, $a = 5$ og $b = 8$. Finn $c$ med cosinussetningen.

$5^2 = 8^2 + c^2 - 2 \cdot 8 \cdot c \cdot \cos 30^\circ$ — Cosinussetningen med den ukjente siden $c$.

$25 = 64 + c^2 - 8\sqrt{3}\,c$ — $\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$, så $16 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 8\sqrt{3}$.

$c^2 - 8\sqrt{3}\,c + 39 = 0$ — Flytt alt over på én side. Det er en andregradslikning.

$c = \dfrac{8\sqrt{3} \pm \sqrt{192 - 156}}{2} = \dfrac{8\sqrt{3} \pm 6}{2}$ — Abc-formelen (2.3): $(8\sqrt{3})^2 - 4 \cdot 39 = 36$.

$c = 4\sqrt{3} + 3 \approx 9{,}9$ eller $c = 4\sqrt{3} - 3 \approx 3{,}9$ — Begge er positive. Det gir to trekanter.

Sinussetningen ga to vinkler $B \approx 53{,}1^\circ$ og $B \approx 126{,}9^\circ$, og de samme to sidene. Cosinussetningen gir sidene direkte, men du må løse en andregradslikning. Er en løsning negativ eller null, gir den ingen trekant.

**Vanlig feil på prøver**

- Å sette opp $\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b}$ når du bare kjenner tre sider, fører ikke frem. Begge vinklene er ukjente. Start med cosinussetningen.
- Å godta en negativ løsning for $c$ er feil. En lengde er positiv, og en negativ rot gir ingen trekant.
- Å stoppe etter den første løsningen i SSV gjelder ikke generelt. Har likningen to positive røtter, gir hver sin trekant.
- Å levere svaret uten kontroll gir ofte feil. Sjekk vinkelsummen og at den lengste siden ligger overfor den største vinkelen.

## Nivå 1 · Grunnleggende

### Oppgave 2.1 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Skriv hva som er kjent (SSS, SVS, SVV eller SSV). Skriv hvilken setning du bruker først. Ikke regn ut.

a) $a = 6$, $b = 7$ og $c = 8$

b) $b = 5$, $c = 9$ og $A = 40°$

c) $A = 40°$, $B = 70°$ og $a = 5$

d) $a = 7$, $b = 9$ og $B = 50°$

### Oppgave 2.2 ●○○

MED HJELPEMIDLER

Velg setning og finn det som mangler. Svar med én desimal.

a) $b = 9$, $c = 14$ og $A = 65°$. Finn $a$.

b) $A = 48°$, $B = 65°$ og $a = 10$. Finn $b$.

c) $a = 8$, $b = 11$ og $c = 13$. Finn vinkel $C$.

### Oppgave 2.3 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Kontroller svarene til to elever uten å regne om. Forklar hvorfor hvert svar ikke kan stemme.

a) Vinklene er $A = 40°$, $B = 60°$ og $C = 80°$. Sidene er $a = 5$, $b = 7$ og $c = 6$.

b) Vinklene er $62°$, $71°$ og $57°$.

## Nivå 2 · Middels

### Oppgave 2.4 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Det er gitt $A = 60°$. Bruk cosinussetningen til å sette opp en likning for $c$. Løs den. Hvor mange trekanter finnes?

a) $a = 13$ og $b = 15$

b) $a = 19$ og $b = 5$

c) $a = 6$ og $b = 8$

### Oppgave 2.5 ●●○

MED HJELPEMIDLER

En trekant har sidene 7 cm, 9 cm og 12 cm. Finn alle vinklene. Start med den største. Kontroller med vinkelsummen.

### Oppgave 2.6 ●●○

MED HJELPEMIDLER

Finn **den første feilen**. Trekanten har sidene $a = 4$, $b = 5$ og $c = 6$. Eleven fant vinklene slik:

$$\cos A = \frac{5^2 + 6^2 - 4^2}{2 \cdot 5 \cdot 6} = 0{,}75 \quad \Rightarrow \quad A \approx 41{,}4^\circ$$

$$\sin B = \frac{5 \cdot \sin 41{,}4^\circ}{4} \approx 0{,}827 \quad \Rightarrow \quad B \approx 124{,}2^\circ$$

$$C = 180^\circ - 41{,}4^\circ - 124{,}2^\circ = 14{,}4^\circ$$

Finn de riktige vinklene.

### Oppgave 2.7 ●●○

MED HJELPEMIDLER

En tomt har sidene 9 m, 10 m og 11 m. Finn arealet med én desimal.

## — Nivå 3 · Utfordring

### Oppgave 2.8 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Er påstanden alltid, noen ganger eller aldri sann? Begrunn med cosinussetningen.

a) Hvis $a^2 > b^2 + c^2$, er vinkel $A$ stump.

b) Hvis $a$ er den lengste siden, er vinkel $A$ stump.

c) Sidene 4, 6 og 11 danner en trekant.

### Oppgave 2.9 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

I en trekant er $A = 60^\circ$ og $b = 10$. Siden $a$ kan variere. For hvilke verdier av $a$ finnes ingen, én eller to trekanter? Gi eksakte grenser.

*Tips: Når har en andregradslikning ingen, én eller to løsninger? Og når er begge løsningene positive?*

### Oppgave 2.10 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Forklar hvorfor SSV kan gi to trekanter, mens SSS og SVS gir høyst én. Bruk det du vet om cos $v$ og sin $v$ for $0^\circ < v < 180^\circ$.

**Sjekk deg selv — prøv uten hjelp**

a) Hvilken setning bruker du når $A = 70^\circ$, $B = 50^\circ$ og $a = 9$?

b) Hvilken setning bruker du når $a = b = 5$ og $c = 8$?

c) Hvorfor trenger du ikke tenke på to trekanter når du finner en vinkel med cosinussetningen?